

РАЗДЕЛ 1. Архитектура ЭВМ и операционные системы

1. Таненбаум, Э. Архитектура компьютера / Э. Таненбаум, Т. Остин. — 6-е изд. — Санкт-Петербург : Питер, 2022. — 816 с. — URL: lanbook.com. — Режим доступа: по подписке РГПУ (ЭБС «Лань»).

Аннотация: Фундаментальный труд, посвященный многоуровневой организации вычислительных систем. Последовательно разбираются цифровой логический уровень, уровень микроархитектуры, архитектура набора команд и операционная среда. Шестое издание дополнено материалом о современных RISC-процессорах и мобильных платформах, что делает пособие незаменимым для понимания принципов работы аппаратного обеспечения.

2. Партыка, Т. Л. Операционные системы / Т. Л. Партыка, И. И. Попов. — 6-е изд. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2023. — 560 с. — URL: znanium.com. — Режим доступа: по подписке РГПУ (ЭБС «Знаниум»).

Аннотация: В книге системно изложены архитектурные принципы построения современных операционных систем. Детально рассмотрены управление процессами и потоками, алгоритмы диспетчеризации, иерархическая организация памяти и файловые интерфейсы на примере систем Linux и Windows. Отдельное внимание уделено вопросам отказоустойчивости и безопасности ОС.

РАЗДЕЛ 2. Программирование и веб-технологии

3. Кузин, А. В. Основы программирования на современном технологическом стеке / А. В. Кузин, Е. В. Чумакова. — Москва : ИНФРА-М, 2023. — 254 с. — URL: znanium.com. — Режим доступа: по подписке РГПУ (ЭБС «Знаниум»).

Аннотация: Практико-ориентированное пособие, нацеленное на формирование у студентов направления 09.03.01 навыков промышленной разработки. Охватывает объектно-ориентированную парадигму, базовые структуры данных, классические алгоритмы поиска и сортировки, а также знакомит с инструментарием для создания кроссплатформенных приложений.

4. Сычев, А. В. Веб-технологии и разработка информационных ресурсов / А. В. Сычев. — Москва : Юрайт, 2024. — 312 с. — URL: urait.ru. — Режим доступа: по подписке РГПУ (ЭБС «Юрайт»).

Аннотация: Актуальное руководство по полному циклу создания веб-приложений. Издание охватывает клиент-серверную архитектуру, принципы адаптивной и семантической верстки, программирование на JavaScript с использованием современных фреймворков, а также базовые аспекты серверной разработки и REST API.

РАЗДЕЛ 3. Вычислительная техника и компьютерное моделирование

5. Короленко, В. В. Инструментальные средства моделирования сложных систем/ В. В. Короленко. — Воронеж : ВГТУ, 2024. — 37 с. — URL: lanbook.com. — Режим доступа: для зарегистрированных пользователей РГПУ (ЭБС «Лань»).

Аннотация: Лабораторный практикум, знакомящий бакалавров с методами имитационного моделирования. Студенты осваивают построение моделей систем массового обслуживания, учатся анализировать надежность аппаратно-программных комплексов и интерпретировать результаты вычислительных экспериментов.

6. Голованов, Н. Н. Геометрическое и компьютерное моделирование / Н. Н. Голованов. — Москва : КУРС, 2022. — 400 с. — URL: znanium.com. — Режим доступа: по подписке РГПУ (ЭБС «Знаниум»).

Аннотация: Учебник, рекомендованный для образовательной программы 09.03.01, в котором излагаются математические основы компьютерной графики. Подробно разбираются методы конструирования кривых и поверхностей (сплайны, NURBS), алгоритмы каркасного и твердотельного моделирования, находящие применение в современных CAD/CAM-системах.

РАЗДЕЛ 4. Вычислительная математика, статистика и Большие данные

7. Солдатов, А. И. Численные методы и вычислительная математика / А. И. Солдатов. — Москва : ТУСУР, 2023. — 51 с. — URL: lanbook.com. — Режим доступа: ЭБС «Лань».

Аннотация: Сжатое, но содержательное пособие, ориентированное на программную реализацию вычислительных алгоритмов. Рассматриваются приемы численного интегрирования, методы решения систем линейных и обыкновенных дифференциальных уравнений, а также способы оценки погрешности вычислений.

8. Черняк, Л. И. Большие данные и интеллектуальный анализ систем / Л. И. Черняк. — Москва : Машиностроение, 2024. — 280 с. — URL: lanbook.com. — Режим доступа: по подписке РГПУ (ЭБС «Лань»).

Аннотация: Введение в экосистему Data Science. Книга описывает жизненный цикл работы с данными: от сбора и распределенного хранения (Hadoop, Spark) до статистического анализа и построения предиктивных моделей с использованием алгоритмов машинного обучения. Приводятся примеры на Python.

РАЗДЕЛ 5. Информационные технологии и проектная деятельность

9. Зараменских, Е. П. Информационные системы в бизнесе (Раздел: Управление ИТ-проектами) / Е. П. Зараменских. — Москва : Юрайт, 2023. — 410 с. — URL: <https://urait.ru/book/informacionnye-sistemy-v-biznese-533279>. — Режим доступа: по подписке РГПУ (ЭБС «Юрайт»).

Аннотация: Учебник посвящен управлению разработкой программных продуктов в условиях современного бизнеса. Анализируются гибкие методологии (Agile, Scrum, Kanban), процессы формирования требований и оценки проектных рисков, а также инструменты координации ИТ-команд. Теоретический материал сопровождается примерами из отечественной практики.